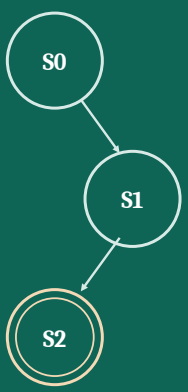
Informatik gA und eA · Level 2 · Welt A: Endliche Automaten

Was macht dieser Automat?

Automaten analysieren – formale Definition, Sprache, Bedeutung von Zuständen

Kernfrage

Wie finde ich heraus, welche Sprache ein Automat erkennt – und was seine Zustände „bedeuten“?



Level 2. Heute drehen wir die Perspektive um: Nicht wir bauen den Automaten, sondern wir bekommen einen und müssen herausfinden, was er tut – genau so beginnen die meisten Abi-Aufgaben.

Einstieg



Sprach-Detektiv



Ein Automat ohne Beschreibung: Wie findet ihr heraus, welche Wörter er akzeptiert?

Ihr seid Detektive – die Wörter sind eure Zeugen.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Kurze Ideensammlung: Wörter ausprobieren, Wege zu den Endzuständen verfolgen, überlegen, was die Zustände „wissen“. Dann Wettbewerb starten.

Wettbewerb: Vier ungelöste Fälle

12 min | Gruppen (3–4) | Fallkarten

1. Jede Gruppe erhält einen Umschlag mit **vier Fallkarten**.
2. Testet verdächtige Wörter: ε, a, b, aa, ab, ba, aba, abba …
3. Notiert die **Sprache** in Worten und als L = {w ∈ {a, b}* | …}.
4. Notiert für jeden Zustand, was der Automat dort **weiß**.
5. Fall gelöst? Zettel abgeben – die schnellste korrekte Gruppe erhält einen Bonuspunkt.

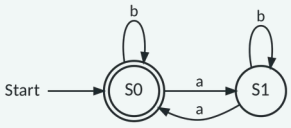
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Punkte: 2 Sprache in Worten, 1 Mengenschreibweise, 1 Bedeutung aller Zustände, +1 Bonus für die erste vollständig richtige Gruppe pro Fall. Punktestand an der Tafel.

Die vier Fälle

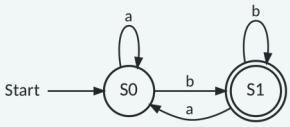
Fall 1: Der Pendler

Σ = {a, b}



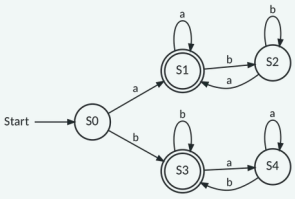
Fall 2: Der Schlusspunkt

Σ = {a, b}



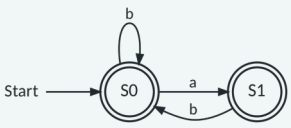
Fall 3: Spiegelbild?

Σ = {a, b}



Fall 4: Abstand halten

Fehlende Übergänge → Fehlerzustand



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitprojizieren während der Ermittlung.
Fall 4: Hinweis zum Fehlerzustand betonen.

Auflösung

Fall	Sprache L	Bedeutung der Zustände
1 Der Pendler	alle Wörter mit einer geraden Anzahl a (auch 0 a)	S0: bisher gerade Anzahl a gelesen S1: bisher ungerade Anzahl a gelesen
2 Der Schlusspunkt	alle Wörter, die auf b enden	S0: zuletzt kein b gelesen (oder noch nichts) S1: zuletzt b gelesen
3 Spiegelbild?	alle nichtleeren Wörter, die mit demselben Zeichen beginnen und enden	S0: noch nichts gelesen S1: begann mit a, zuletzt a S2: begann mit a, zuletzt b S3: begann mit b, zuletzt b S4: begann mit b, zuletzt a
4 Abstand halten	alle Wörter, in denen nie zwei a direkt hintereinander stehen	S0: zuletzt kein a gelesen (oder noch nichts) S1: zuletzt ein a gelesen – ein weiteres a führt in den Fehlerzustand

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Häufige Fehlvermutungen: Fall 3 „Palindrome“ – Gegenbeispiel abaa (kein Palindrom, wird aber akzeptiert). Fall 4 „höchstens ein a“ – Gegenbeispiel aba (wird akzeptiert). Bei Fall 1 und 4 ist ε in L, bei Fall 2 und 3 nicht.

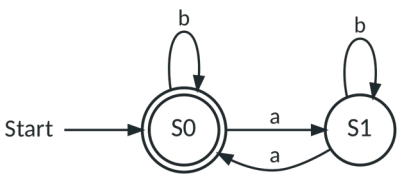
Erarbeitung



Die Sprache der Analyse

Formale Definition eines DEA

- **A = (Q, Σ, δ, S0, F)**
- **Q** = {S0, S1}: endliche Menge der Zustände
- **Σ** = {a, b}: Eingabealphabet
- **δ**: Q × Σ → Q, z. B. δ(S0, a) = S1
- **S0**: Startzustand
- **F** = {S0}: Menge der Endzustände



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

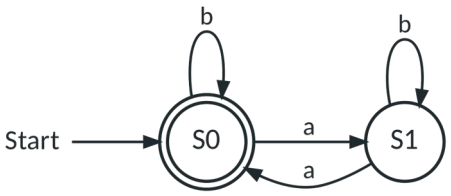
Am Fall 1 „Der Pendler“. Betonen: δ ist eine Funktion – für jedes Paar (Zustand, Zeichen) genau ein Ergebnis. Das ist „deterministisch“.

Graph ↔ Übergangstabelle

δ	a	b
→ * S0	S1	S0
S1	S0	S1

Zeile = aktueller Zustand · Spalte = gelesenes Zeichen · Zelle = Folgezustand

→ Startzustand * Endzustand



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Lesen: Zeile = aktueller Zustand, Spalte = gelesenes Zeichen, Zelle = Folgezustand. → Startzustand, * Endzustand. Gemeinsam die Tabelle für Fall 2 an der Tafel aufstellen lassen.

Wörter und Sprachen

Wort

endliche Folge von Zeichen aus Σ, z. B. abba

ε

das leere Wort – akzeptiert genau dann, wenn S0 Endzustand ist

Σ*

Menge aller Wörter über Σ, einschließlich ε

L(A)

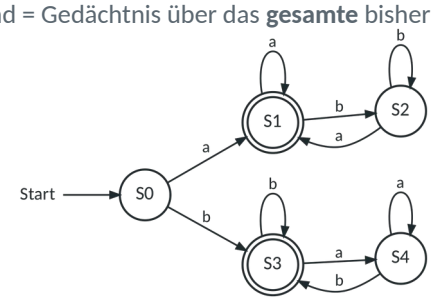
die Sprache von A: alle Wörter, die A akzeptiert

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Mengenschreibweise üben: L(A) = {w ∈ {a, b}* | w endet auf b}. Frage: Ist ε ∈ L für Fall 2? (Nein, S0 ist kein Endzustand.)

Was „weiß“ der Automat, wenn er sich in S2 befindet?

Fall 3 „Spiegelbild?“ – Zustand = Gedächtnis über das **gesamte** bisher gelesene Wort

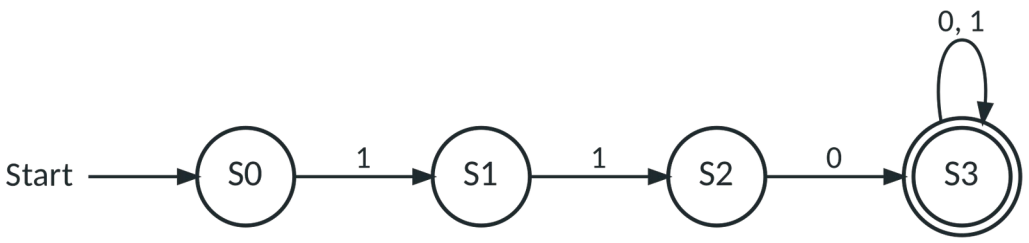


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Antwort: Das Wort begann mit a, das zuletzt gelesene Zeichen war b. Herausarbeiten: Ein Zustand fasst ALLE Wörter zusammen, die dorthin führen – die Bedeutung muss für alle diese Wörter stimmen.

Barcode-Startzeichen 110

Σ = {0, 1}



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Gemeinsam: Bedeutung von S1 formulieren. Schlechte Antwort: „In S1 wurde eine 1 gelesen.“ Gute Antwort: „Das erste Bit des Startzeichens (1) wurde korrekt gelesen, es fehlen noch 1 und 0.“

Abi-Check: Bedeutung von Zuständen erläutern

Baustein	Beispiel
Der Automat befindet sich genau dann in Si, wenn …	… die bisherige Quersumme ungerade ist.
In Si wurde bisher … gelesen / ist bekannt, dass …	… das Startzeichen 110 vollständig gelesen wurde.
Si ist (k)ein Endzustand, weil …	… eine Bestellnummer mit ungerader Quersumme ungültig ist.
Aus Si führt x nach Sj, weil …	… eine gerade Ziffer die Parität nicht ändert.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Diese Satzbausteine stehen auch auf M01 (Abschnitt 5). Abi 2025 eA B b und Abi 2021 Nach D a verlangen genau das.

Übung



Arbeitsblatt Level 2

Auftrag: AB02

35 min | Einzel → Partner | AB02, Merkblatt M01

1. **Basis:** Aufgaben 1 und 2
2. **Standard:** Aufgabe 3 (Quersumme gerade?)
3. **Profi:** Aufgabe 4 (Prüfnummer mit Trennzeichen)
4. Fertig? **Sprach-Detektiv**: Fälle 2, 4, 7, 9, 12

AutomatenLab
Sprach-Detektiv

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zwischensicherung nach ca. 20 Minuten: Aufgabe 2b mit Satzbausteinen. Profis vergleichen Aufgabe 4d untereinander.

Sprach-Detektiv

AutomatenLab

Sprach-Detektiv

Welche Sprache erkennt der Automat? Teste Wörter, wähle eine von vier Beschreibungen. Falsch geraten? Die App zeigt dir ein **Gegenbeispiel**.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/detektiv`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Die Fälle 1, 3, 6, 8 entsprechen den Fallkarten aus dem Einstieg.

Akzeptor-Arena · Stufe 2

AutomatenLab

Akzeptor-Arena

Längere Wörter, Graphen mit Rückkanten. Mit `#/arena?automat=quersumme` trainierst du gezielt den Quersummen-Prüfer aus Aufgabe 3.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/arena?stufe=2`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Für SuS, die mit dem AB fertig sind; Bestwerte notieren.

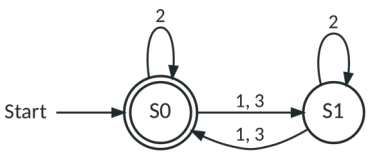
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Automaten analysieren

- Ein DEA ist ein 5-Tupel **A = (Q, Σ, δ, S0, F)** mit δ: Q × Σ → Q.
- **L(A)** ist die Menge aller Wörter aus Σ*, die A akzeptiert. ε ∈ L(A) ⇔ S0 ∈ F.
- Sprache finden: kurze Wörter **systematisch testen**, Wege zu Endzuständen verfolgen, mit **Gegenbeispielen** absichern.
- Bedeutung eines Zustands: Was gilt für **jedes** Wort, das in diesen Zustand führt? – im Sachzusammenhang formulieren.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Formale Definition A = (Q, Σ, δ, S0, F) und Übergangstabelle
- Wort, ε, Σ*, Sprache L(A)
- Sprache eines Automaten untersuchen
- Bedeutung von Zuständen im Sachzusammenhang erläutern

Hausaufgabe
Boss-Training „Was macht er?“ (AB02, letzte Seite): zwei Automaten im Abi-Format analysieren.